DOI：10.16285/j.rsm.2018.0363

主要造岩矿物微波敏感性试验研究

田　军，卢高明，冯夏庭，李元辉，张希巍

（东北大学 深部金属矿山安全开采教育部重点试验室，辽宁 沈阳 110819）

摘　要：采用频率 2 450 MHz 多模谐振腔对 11 种常见主要造岩矿物试样进行了微波辐射试验。根据升温速率和温度增量对其微波敏感性进行了研究。对赤峰玄武岩、鞍山辉长岩和昆明砂岩进行了矿物成分测试，根据其矿物成分组成预测 3 种岩石的微波吸收能力，通过微波辐射试验对预测结果进行了验证。然后对 3 种岩石进行了单轴压缩强度测试，研究了微波辐射后岩石的强度折减与岩石微波吸收能力的关系。结果表明：主要造岩矿物的微波吸收能力可分为 3 类，且表现出非常不同的微波吸收能力；根据岩石的矿物成分组成可预测岩石的微波吸收能力，含有强微波吸收能力矿物的岩石也具有较强的微波吸收能力；岩石的微波吸收能力越强，微波辐射后岩石单轴压缩强度的折减程度越大。

关　键　词：岩石力学；造岩矿物；微波吸收能力；升温速率；单轴压缩强度

中图分类号：TU 451　　**文献标识码：**A　　**文章编号：**1000－7598 (2019)06－2066－09

Experimental study of the microwave sensitivity of main rock-forming minerals

TIAN Jun,　LU Gao-ming,　FENG Xia-ting,　LI Yuan-hui,　ZHANG Xi-wei

(Key Laboratory of Ministry of Education on Safe Mining of Deep Metal Mines, Northeastern University, Shenyang, Liaoning 110819, China)

Abstract: Microwave absorption tests were carried out on 11 typical rock-forming minerals using the 2450 MHz frequency multimode resonator. The microwave sensitivity of the minerals were studied according to the heating rate and temperature increment. This study determined the mineral compositions of Chifeng basalt, Anshan gabbro, and Kunming sandstone, respectively. Based on the obtained mineral compositions, the microwave absorptivity of three types of rocks was predicted and further verified by the microwave radiation testing results. Then the uniaxial compressive strength of three types of rocks was measured, and the relationship between the strength reduction and microwave absorption capacity of rock was analyzed after the microwave treatment. The results show that the microwave absorption capacity of the main rock-forming minerals can be divided into three categories. The microwave absorption capacity of rock can be predicted according to the mineral compositions of the rock. The rock containing the mineral with strong microwave absorption capacity also has a strong microwave absorption capacity. The stronger the microwave absorption capacity of the rock is, the greater the reduction of uniaxial compression strength after microwave radiation.

Keywords: rock mechanics; rock-forming minerals; microwave absorption capacity; heating rate; uniaxial compressive strength

1　引　言

科学家们探索和研究新的破岩掘进方法的脚步从未停止过。目前，传统钻爆法和机械破岩法依旧在破岩方法中占主导地位，这两类方法占 90%以上。钻爆法对原岩扰动大，施工精度低，机械破岩法能够克服钻爆法的这些缺点，但在破碎高强度的硬岩时，刀具磨损严重、维修量大以及侵入率低是机械破碎硬岩过程中面临的主要问题[1−2]。在许多新兴的破岩方法中，硬岩微波致裂技术被认为是一种非常有潜力的方法，该技术可单独应用于开采中的破碎工艺，也可辅助机械破岩，解决机械破岩刀具的磨损问题[3]。采用微波致裂技术对深部工程岩体致裂、卸压，在应力释放孔的基础上增加预裂岩体的功能，从而达到预防岩爆或降低岩爆的风险性[4]。

在国外，英国诺丁汉大学、加拿大麦吉尔大学

收稿日期：2018-06-27
基金项目：国家自然科学基金资助项目（No.41827806）；中国博士后科学基金资助项目（No.2018M642958）。
This work was supported by the National Natural Science Foundation of China (41827806) and the China Postdoctoral Science Foundation (2018M642958).
第一作者简介：田军，男，1962 年生，高级工程师，主要从事岩石力学方面的教学和研究工作。E-mail: tianjun@mail.neu.edu.cn
通讯作者：卢高明，男，1987 年生，博士后，主要从事岩石力学与硬岩微波致裂等方面的研究工作。E-mail: gaoming_lu@foxmail.com

和奥地利莱奥本矿业大学等已经进行了系统的试验和数值研究[5−9]。Chen[10]和 Walkiewicz[11−12]等发现微波能对许多天然矿物都具有一定影响作用，并对其进行了相应的试验研究，他们的研究成果为微波在矿物加工方面的应用奠定了一定基础。Kingman[5, 13−16]、Vorster[17]和 Monti[18]等对微波辅助选矿、磨碎和提纯以及微波对岩石的反应机制进行了大量的试验。对不同种类矿石进行了微波辐射处理前后的磨矿试验，通过邦德功指数来研究矿石的可磨性，微波辐射处理能明显降低矿石的邦德功指数，这说明微波辐射处理能够降低矿石破碎所需要的能量[14, 17, 19]。

此外，一定功率水平的微波预处理能够显著降低试样的点荷载强度，微波功率越高、辐射时间越长，点荷载强度降低的程度越明显[13, 15]。Peinsitt[20]、Hartlieb[21]和 Meisels[22]等研究了玄武岩、花岗岩和砂岩的热物理特性及水分对其微波辐射后力学特性的影响。Hassani[8−9, 23−26]、Satish[27]、Nekoovaght[28−30]等致力于微波辅助机械破岩的研究，首先对不同微波功率下不同种类岩石的单轴压缩强度和抗拉强度进行了研究，并通过试验和数值研究对比的方法研究了微波辐射距离对硬岩表面温度的影响，并在试验研究和数值研究的基础上，讨论了微波辅助破岩技术对未来太空采矿的影响作用[9, 27, 29]。

在国内，关于该方面的研究工作还比较少，东北大学对微波辅助机械破岩进行了系统的综述研究[3]，在此基础上研究了微波加热路径对硬岩致裂效果的影响[31]，以及微波辐射对主要造岩矿物热特性的影响[32]。中国矿业大学对微波辐射后煤的吸附解析等物理特性进行了研究[33−34]。西安科技大学对微波辐射下岩石的冲击性能、岩石强度和裂纹扩展等进行了初步研究[35−36]。

微波对材料具有选择性加热的特点，对岩石材料也一样，不同种类的岩石具有不同的微波吸收能力，这也将导致不同的微波致裂效果。对于岩石材料来说，其微波吸收能力与组成岩石的矿物成分及其含量具有密切关系，因此，研究单矿物成分的微波吸收能力具有重要的研究意义。本文采用频率 2 450 MHz 的多模微波谐振腔，对 11 种常见的造岩矿物进行了微波辐射试验，然后对 3 种不同种类岩石进行了 XRD 测试，根据其矿物成分预测其微波吸收能力，并通过微波辐射试验对预测结果进行了验证，然后对 3 种岩石进行了单轴压缩强度测试，研究了微波辐射后岩石的强度折减与岩石微波吸收能力的关系。

2　设备、试样及试验方法

2.1　微波及试验设备

微波是一种电磁波，频率为 300 MHz～300 GHz，常用的微波加热频率为 915 MHz 或 2 450 MHz。微波加热材料是被加热材料本身发热，微波具有加热快和选择性加热等特点。微波的选择性加热体现在岩石材料上，表现为不同种类的岩石具有非常不同的加热效果[3−4]。

微波加热试验采用由南京策木微波科技有限公司提供的 CM−06S 型工业微波炉（见图 1）[4, 31−32]，该系统采用微波频率为 2.45 GHz 的多模谐振腔，其结构主要包括微波腔体、微波发生器、控制系统、监控系统等。其中微波腔体为尺寸 490 mm×490 mm×490 mm 的密闭金属腔体，微波发生器是由三星公司生产的 6 个 1 kW 磁控管组成，磁控管产生的微波能量，由矩形波导传输到微波炉腔体内。温度测量采用安装在腔体上壁中心位置的红外测温系统，并采用手持红外测温仪对试样进行辅助温度测量，红外测温系统测到的是试样表面温度。



图 1　CM−06S 型多模腔工业微波装置
Fig.1　The CM-06S multimode industrial microwave apparatus

目前的岩石微波辐射试验多在腔体式的加热器中进行的，多模谐振腔对试样的辐射原理如图 2 所示。该方式加热器的开发和应用研究相对容易，由于采用的是谐振腔，具有贮能过程，容易得到较高的电场强度，微波可在腔体内多次反射后被物料吸收，对微波能的利用率很高。该方式的微波装置可对小尺寸试样或岩块进行辐射致裂，可用于研究岩石的微波吸收能力及微波辐射对不同种类岩石的

致裂效果等。

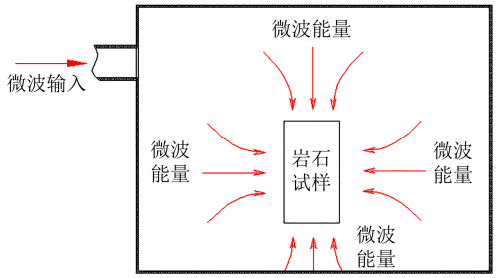


图 2 腔体式加热器微波辐射原理

Fig.2 Microwave irradiation principle of cavity heater

单轴压缩强度测试是在东北大学深部金属矿山安全开采教育部重点实验室 Rockman 207 硬岩三轴试验系统（见图 3）上完成的[37−38]。该试验系统是在高刚度岩石三轴系统 TAW2000 和岩石流变系统 TLW2000 的基础上，结合东北大学的具体研发要求而制造，该试验系统稳定性好，控制精度高。

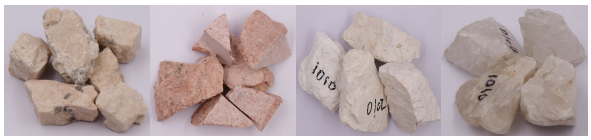


图 3 Rockman 207 硬岩三轴试验系统

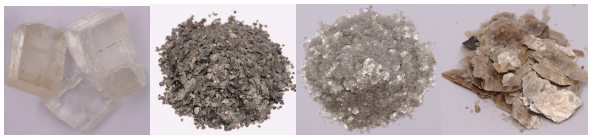
Fig.3 Rockman 207 triaxial testing system for hard rock

2.2 试样的选择与制备

构成岩石主要成分的矿物，称为造岩矿物。常见的造岩矿物只有十多种，如石英、长石、云母、方解石、角闪石、辉石和橄榄石等[39]。本文选择了 11 种造岩矿物试样（见图 4）进行测试。其中钾长石 1#（产地石家庄）为浅黄色；钾长石 2#（产地广州）为肉红色，含有少量的黄铁矿杂质；钠长石为三斜晶系的玻璃状晶体[39]，白色块状；石英是一种物理性质和化学性质均十分稳定的矿产资源，晶体属三方晶系的氧化物矿物；方解石是一种碳酸钙矿物，是最常见的天然碳酸钙；白云母 1#产地为唐山；黑云母和白云母 2#产地为广西；顽火辉石为斜方辉石的一种，铁的成分较多，晶体为黑色；角闪石与辉石族形态、组成相近，颜色较深；橄榄石是镁与铁的硅酸盐，呈黄绿色。其中钾长石、钠长石、石英、方解石、顽火辉石和角闪石切成 3～5 cm 的不规则块状，黑云母和白云母为鳞片状，橄榄石为颗粒状。所有试样在微波试验前放入 110 ℃的电烘干箱中干燥 48 h。



(a) 钾长石 1# (b) 钾长石 2# (c) 钠长石 (d) 石英



(e) 方解石 (f) 黑云母 (g) 白云母 1# (h) 白云母 2#



(i) 顽火辉石 (j) 角闪石 (k) 橄榄石

图 4 采用的 11 种造岩矿物照片

Fig.4 Pictures of the 11 main rock-forming minerals

准备了赤峰玄武岩、鞍山辉长岩和昆明砂岩进行单轴压缩强度测试，对 3 种岩石均制作ϕ50 mm×100 mm 的标准圆柱形试样，制样标准按照国际岩石力学学会 ISRM 建议的实验室规范要求[40]。微波辐射前对各岩石试样在电烘干箱里以 110 ℃烘干 48 h，当试样冷却后，在室温常压下进行密度和 P 波波速测量。

2.3 试验方法

微波辐射采用功率 2 kW，辐射时间 3 min。块状试样置于莫来石垫块或多孔陶瓷板上，云母类矿物放进烧杯中，每次测试的体积为 100 mL。将试样处于红外测温系统的正下方，用于测量试样上表面的温度。采用莫来石和多孔陶瓷板是由于其具有较低的微波吸收能力且能承受高温。各试样上表面距离微波炉上壁的距离一致，微波辐射过程中定时记录温度，测温时间间隔为 20 s。对微波辐射前后的块状矿物采用划痕法测试其硬度变化。

对 3 种岩石试样分别进行微波辐射，根据升温速率评价其微波吸收能力。然后对微波辐射前后的试样进行单轴压缩强度测试，研究微波辐射对 3 种岩石力学特性的影响。试样加热后在实验室内自然

冷却至室温，为避免试验的离散性，每种试样均进行 3 次重复试验，对试验数据求平均值，上下误差线分别为试验的最大值和最小值。

3　试验结果和分析

3.1　升温特性

11 种造岩矿物在功率 2 kW、辐射时间 3 min 条件下的表面温度测试结果如图 5 所示。根据升温速率和温度增量来判断各矿物的微波吸收能力，其结果如表 1 所示。各造岩矿物的微波吸收能力分类结果如下：

（1）顽火辉石具有最高的升温速率和温度增量，在最初的 1 min 升温速率为 9.38 ℃/s，温度增量为 563 ℃，被认为是强微波吸收类矿物。

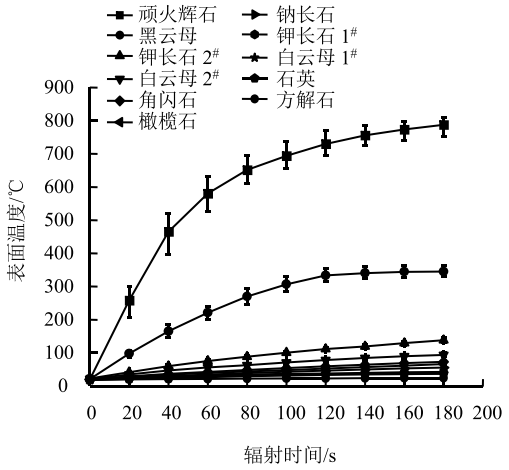


图 5　11 种造岩矿物表面温度与辐射时间关系[32]

Fig.5　The relationship between the surface temperature and irradiation time of the 11 rock-forming minerals[32]

（2）黑云母具有中等的升温速率和温度增量，最初的 1 min 升温速率为 3.38 ℃/s，温度增量为 203 ℃，被认为是中等微波吸收类矿物。

（3）钾长石 2#、白云母 2#、角闪石、橄榄石、钠长石、钾长石 1#、白云母 1#、石英和方解石具有较低的升温速率，最初的 1 min 升温速率低于 1 ℃/s，温度增量小于 100 ℃，它们被认为是弱微波吸收类矿物。

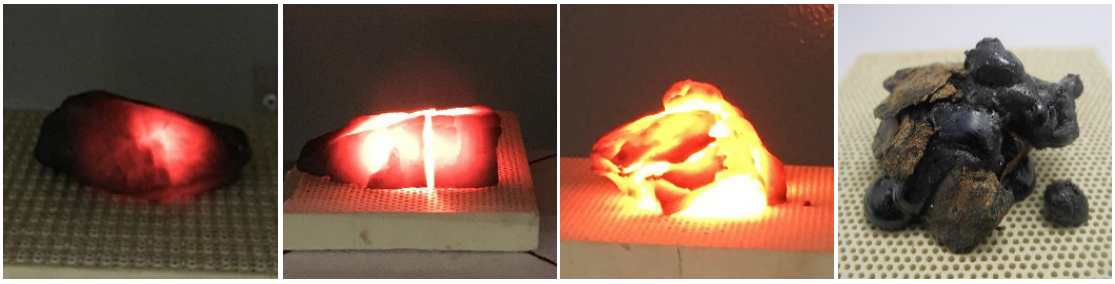
表 1　根据升温速率和温度增量判断 11 种造岩矿物的微波吸收能力（室温 18 ℃）

Table 1 Microwave absorption ability of 11 rock-forming minerals based on microwave heating rate and temperature increment (room temperature of 18 ℃)

微波吸收能力分类	造岩矿物	1 min 升温速率/(℃/s)	温度增量/ ℃	
			1 min	3 min
强吸收	顽火辉石	9.38	563	770
中等吸收	黑云母	3.38	203	327
	钾长石 2#	0.95	57	123
	白云母 2#	0.63	38	76
	角闪石	0.40	25	55
	橄榄石	0.35	21	48
弱吸收	钠长石	0.27	16	37
	钾长石 1#	0.23	14	25
	白云母 1#	0.18	11	20
	石英	0.15	9	19
	方解石	0.05	3	6

3.2　微波辐射效果

顽火辉石与微波剧烈反应，在辐射时间为 1 min 时温度达到了 450～650 ℃，试样呈暗红色（见图 6(a)），冷却后的试样硬度降低了 0.5 左右；辐射时间为 2 min 时，试样表面温度达到了约 600～800 ℃，试样颜色为亮的鲜红（见图 6(b)），冷却后的试样硬度降低为 4～4.5，这时看到试样已经裂开，开始有岩浆流出；辐射时间为 3 min 时，看到试样多个方向有明显的流体岩浆流出，此时颜色为橙色（见图 6(c)），表面温度约为 700～850 ℃；辐射 3 min 冷却后的试样为黑色玻璃质（见图 6(d)），冷却后的岩浆为黑褐色的气泡状，试样内部已成空心状态。



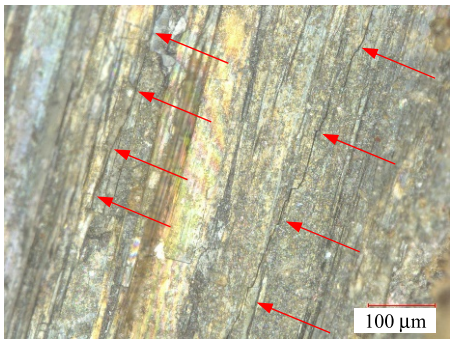
(a) 辐射 60 s　(b) 辐射 120 s　(c) 辐射 180 s　(d) 冷却后

图 6　顽火辉石试样在微波辐射下状态变化

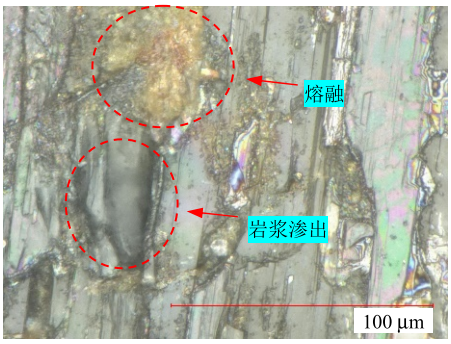
Fig.6　State variation of enstatite specimens in the process of microwave irradiation

这里的温度是指试样上表面中心位置的表面温度，微波加热是从里到外加热。在实际加热过程中，试样内部温度要高于表面温度，在停止微波辐射时，试样表面温度仍有小幅度升高，这是由于内部温度高于表面温度，发生热传递导致。

由超景深三维显微系统对微波辐射后的顽火辉石和黑云母试样进行观测，顽火辉石在辐射时间为 2 min 时，放大 500 倍后观察到有平行于试样解理的微观裂纹（见图 7(a)），放大 2 000 倍后观察到试样局部被烧成熔融状态的黄褐色和渗出的黑褐色岩浆（见图 7(b)）。鳞片状的黑云母在微波辐射 3 min 后，颜色由黑色变为铜质的金黄色，并发生了层状分离，发生了显著的体积膨胀（见图 8）。



(a) 辐射 2 min，放大 500 倍



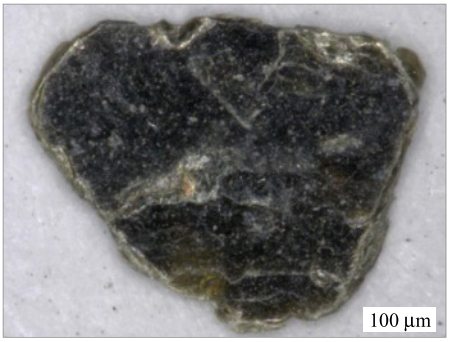
(b) 辐射 2 min，放大 2 000 倍

图 7 超景深显微镜观察到的顽火辉石试样表面形态
Fig.7 Surface morphology of hypersthene specimens under hyperfocal microscope

3.3 预测岩石微波吸收能力

由图 5 可知，常见主要造岩矿物表现出非常不同的微波吸收能力，顽火辉石以很大的优势作为强微波吸收类矿物，其他大部分矿物为弱微波吸收类矿物。根据该结果可通过组成岩石的矿物成分及含量来判断岩石的微波吸收能力。

对赤峰玄武岩、鞍山辉长岩和昆明砂岩进行



(a) 辐射前（放大 100 倍）



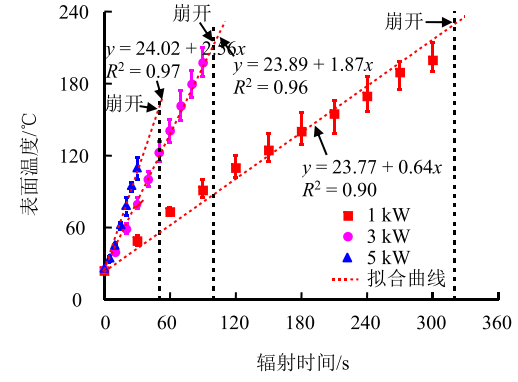
(b) 辐射后（放大 100 倍）

图 8 微波辐射后黑云母发生体积膨胀
Fig.8 Volumetric expansion of black mica after microwave treatment

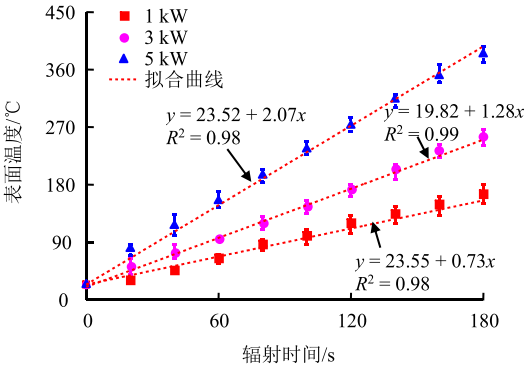
XRD 测试，结果表明：赤峰玄武岩的主要成分为斜长石（45.4%）、辉石（25.9%）、橄榄石（10.0%）、钛铁矿（5.4%）、黏土矿物（13.1%）；鞍山辉长岩的主要成分为石英（6.9%）、斜长石（58.2%）、正长石（3.8%）、角闪石（1.5%）、辉石（15.5%）、菱镁矿（4.1%）、黏土矿物（10%）；昆明砂岩的主要成为石英（66.7%）、正长石（25.7%）、方解石（3.4%）、云母（5.6%）、黏土矿物（4.2%）。根据其矿物成分种类和含量，赤峰玄武岩以斜长石和辉石为主，其中辉石含量超过了总矿物含量的 1/4，被认为是强微波吸收岩石；鞍山辉长岩组成矿物种类较多，其中主要矿物成分为斜长石，含有少量的辉石，被认为是中等微波吸收岩石；昆明砂岩以石英和正长石为主，其矿物组成均为弱微波吸收类矿物，被认为是弱微波吸收类岩石。

对 3 种岩石进行微波辐射试验，通过升温速率来验证 3 种岩石的微波吸收能力，其结果如图 9 所示。赤峰玄武岩在功率 1、3、5 kW，辐射时间分别为 320、100、50 s 左右时，试样发生了崩开破碎，崩开后继续进行微波辐射，试样发生熔化。3 种功率水平下，试样表面温度与辐射时间呈线性增加关系，且微波功率越高，升温速率越大，试样崩开时

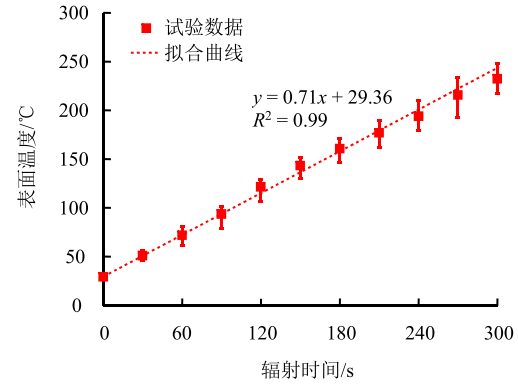
的时间越短，崩开时的试样表面温度越低。这说明采用高功率微波破岩时有助于降低能量消耗，并且试样的崩开与升温速率有直接关系。



(a) 赤峰玄武岩试样



(b) 鞍山辉长岩试样



(c) 昆明砂岩试样

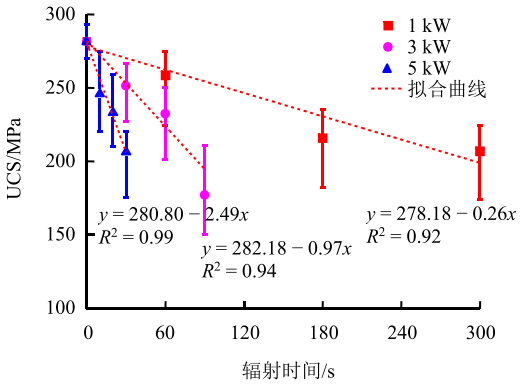
图 9　3 类岩样表面温度与辐射时间关系

Fig.9　Surface temperature vs. irradiation time of three kinds of rock specimens

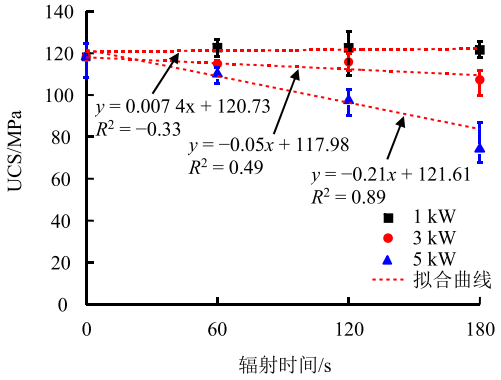
鞍山辉长岩在 3 种功率水平下试样表面温度与辐射时间成线性增加关系，功率水平越高，试样升温越快。3 种功率水平下试样没有发生崩开，长时间辐射时试样裂开，有岩浆流出，升温速率低于赤峰玄武岩升温速率。昆明砂岩为弱微波吸收类岩石，只进行了功率 5 kW 条件下的微波辐射试验，5 min 内的平均升温速率为 0.71 ℃/s，远低于赤峰玄武岩和鞍山辉长岩在 5 kW 时的升温速率。

3.4　对单轴压缩强度的影响

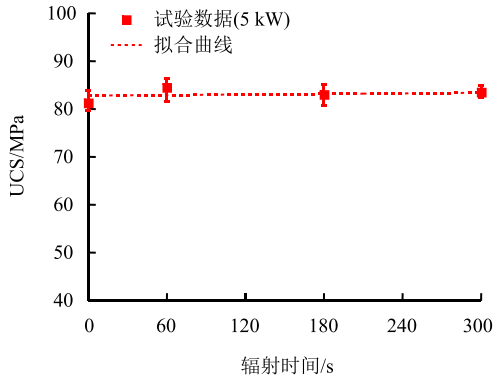
3 种岩石单轴压缩强度（UCS）测试结果如图 10 所示。赤峰玄武岩具有较强的微波吸收能力，3 种功率水平下单轴压缩强度都发生了明显降低，功率 1 kW、辐射时间 5 min 时，强度降低了 26.6%；功率 3 kW、辐射时间 90 s 时，强度降低了 37.2%；



(a) 赤峰玄武岩试样



(b) 鞍山辉长岩试样



(c) 昆明砂岩试样

图 10　3 种岩样单轴压缩强度测试结果

Fig.10　Test results of uniaxial compressive strength of three kinds of rock specimens

功率 5 kW、辐射时间 30 s 时，强度降低了 26.7%。可见，微波功率水平越高，单轴压缩强度降低的越快，这是由于微波功率越高，岩石在单位时间内吸收的微波能量就越多，岩石就具有较高的升温速率，在单位体积岩石内产生的热膨胀应力就越大，岩石内产生的微裂纹对岩石内部的损伤就越大。此外，岩石强度折减与微波辐射时间近似成线性降低关系，这对以后硬岩微波致裂技术的工程应用具有一定的指导作用。

鞍山辉长岩具有中等的微波吸收能力，3 种功率下试样都没有发生崩开破碎。1 kW 的微波功率对其的影响作用较小，单轴压缩强度几乎没有降低；功率 3 kW 时，辐射 3 min 后单轴压缩强度降低了 9.3%；功率 5 kW 时试样表面产生了贯穿试样的裂纹，单轴压缩强度发生了明显降低，约为 37.3%。昆明砂岩为弱微波吸收类岩石，微波辐射对其强度的影响作用较小。微波辐射后单轴压缩强度没有发生明显的降低趋势，微波辐射 60 s 时，单轴压缩强度具有稍微的升高，这是由于岩石内残留的水分被蒸发掉，岩石内水分的减少导致岩石强度具有稍微的升高。

4 结 论

（1）常见主要造岩矿物的微波吸收能力可分为 3 类：辉石为强微波吸收类矿物；黑云母为中等吸收类矿物；钾长石、角闪石、橄榄石、钠长石、白云母、石英和方解石为弱微波吸收类矿物。

（2）常见主要造岩矿物表现出非常不同的微波吸收能力，顽火辉石以很大的优势被认为是强微波吸收类矿物，通过岩石的矿物成分组成可判断岩石的微波吸收能力。

（3）微波辐射对岩石单轴压缩强度的影响程度与岩石的微波吸收能力相关。一般情况下，岩石的微波吸收能力越强，微波辐射后岩石的单轴压缩强度折减程度越大。

（4）微波辐射后，岩石单轴压缩强度与辐射时间成近似线性降低关系，微波功率水平越高，单轴压缩强度降低越快。

参 考 文 献

[1] 徐小荷. 试论采矿工程的新学科——岩石破碎学[J]. 有色金属(矿山部分), 1980(6): 39－42.
XU Xiao-he. On the new subject of mining engineering: rock fragmentation[J]. **Nonferrous Metal (Mining)**, 1980(6): 39－42.

[2] 李夕兵, 周子龙, 王卫华. 岩石破碎工程发展现状与展望[C]//2009－2010 岩石力学与岩石工程学科发展报告. 北京: 中国科学技术出版社, 2010: 142－147.
LI Xi-bing, ZHOU Zi-long, WANG Wei-hua. The status and prospect of development in rock fragmentation engineering[C]//Report on the Development of Rock Mechanics and Rock Engineering Discipline in 2009－2010. Beijing: Chinese Science and Technology Press, 2010: 142－147.

[3] 卢高明, 李元辉, HASSANI Ferri, 等. 微波辅助机械破岩试验和理论研究进展[J]. 岩土工程学报, 2016, 38(8): 1497－1506.
LU Gao-ming, LI Yuan-hui, HASSANI Ferri, et al. Review of theoretical and experimental studies on mechanical rock fragmentation using microwave-assisted approach[J]. **Chinese Journal of Geotechnical Engineering**, 2016, 38(8): 1497－1506.

[4] 卢高明. 硬岩微波辐射致裂试验研究[D]. 沈阳: 东北大学, 2018.
LU Gao-ming. Research on the cracking test of microwave radiation of hard rock[D]. Shenyang: Northeastern University, 2018.

[5] KINGMAN S W, ROWSON N A. Microwave treatment of minerals－a review[J]. **Minerals Engineering**, 1998, 11(11): 1081－1087.

[6] AL-HARAHSHEH M, KINGMAN S W. Microwave-assisted leaching: a review[J]. **Hydrometall-urgy**, 2004, 73(3): 189－203.

[7] JONES D A, LELYVELD T P, MAVROFIDIS S D, et al. Microwave heating applications in environmental engineering: a review[J]. **Resources, Conservation and Recycling**, 2002, 34(2): 75－90.

[8] HASSANI F, NEKOOVAGHT P. The development of microwave assisted machineries to break hard rocks[C]//Proceedings of the 28th International Symposium on Automation and Robotics in Construction (ISARC). Seoul: [s. n.], 2011: 678－684.

[9] HASSANI F, NEKOOVAGHT P M, GHARIB N. The influence of microwave irradiation on rocks for microwave-assisted underground excavation[J]. **Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering**, 2016, 8(1): 1－15.

[10] CHEN T T, DUTRIZAC J E, HAQUE K E, et al. Relative transparency of minerals to microwave radiation[J]. **Canadian Metallurgical Quarterly**, 1984, 23(3): 349－

351.

[11] WALKIEWICZ J W, KAZONICH G, MCGILL S L. Microwave heating characteristics of selected minerals and compounds[J]. **Minerals and Metallurgical Processing**, 1988, 39(1): 39－42.

[12] WALKIEWICZ J W, LINDROTH D P, MCGILL S L. Microwave assisted grinding[J]. **IEEE Transactions on Industrial Applications**, 1991, 27(2): 239－242.

[13] KINGMAN S W, JACKSON K, BRADSHAW S M, et al. An investigation into the influence of microwave treatment on mineral ore comminution[J]. **Powder Technology**, 2004, 146(3): 176－184.

[14] KINGMAN S W, VORSTER W, ROWSON N A. The influence of mineralogy on microwave assisted grinding[J]. **Minerals Engineering**, 2000, 13(3): 313－327.

[15] KINGMAN S W, JACKSON K, CUMBANE A, et al. Recent developments in microwave-assisted comminution[J]. **International Journal of Mineral Processing**, 2004, 74(1): 71－83.

[16] KINGMAN S W, CORFIELF G M, ROWSON N A. Effects of microwave radiation upon the mineralogy and magnetic processing of a massive Norwegian ilmenite ore[J]. **Magnetic and Electrical Separation**, 1998, 9: 131－148.

[17] VORSTER W, ROWSON N A, KINGMAN S W. The effect of microwave radiation upon the processing of Neves Corvo copper ore[J]. **International Journal of Mineral Processing**, 2001, 63(1): 29－44.

[18] MONTI T, TSELEV A, UDOUDO O, et al. High-resolution dielectric characterization of minerals: a step towards understanding the basic interactions between microwaves and rocks[J]. **International Journal of Mineral Processing**, 2016, 151(10): 8－21.

[19] OMRAN M, FABRITIUS T, MATTILA R. Thermally assisted liberation of high phosphorus oolitic iron ore: a comparison between microwave and conventional furnaces[J]. **Powder Technology**, 2015, 269(1): 7－14.

[20] PEINSITT T, KUCHAR F, HARTLIEB P, et al. Microwave heating of dry and water saturated basalt, granite and sandstone[J]. **International Journal of Mining and Mineral Engineering**, 2010, 2(1): 18－29.

[21] HARTLIEB P, TOIFL M, KUCHAR F, et al. Thermo-physical properties of selected hard rocks and their relation to microwave-assisted comminution[J]. **Minerals Engineering**, 2016, 91(5): 34－41.

[22] MEISELS R, TOIFL M, HARTLIEB P, et al. Microwave propagation and absorption and its thermo-mechanical consequences in heterogeneous rocks[J]. **International Journal of Mineral Processing**, 2015, 135(1): 40－51.

[23] HASSANI F, NEKOOVAGHT P M, RADZISZEWSKI P, et al. Microwave assisted mechanical rock breaking[C]// Proceedings of the 12th ISRM International Congress on Rock Mechanics. Beijing: International Society for Rock Mechanics, 2011: 2075－2080.

[24] HASSANI F, OUELLET J, RADZISZEWSKI P, et al. Exploring microwave assisted drilling[C]//Planetary and Terrestrial Mining Sciences Symposium (PTMSS). Montreal: [s. n.], 2007.

[25] HASSANI F, OUELLET J, RADZISZEWSKI P, et al. Microwave assisted drilling and its influence on rock breakage[C]//Proceedings of 5th Asian Rock Mechanics Symposium. Maturitas: ISRM, 2008: 87－104.

[26] HASSANI F, NEKOOVAGHT P. The use of microwave to contribute to breakage of rocks[C]//2nd South American Symposium on Rock Excavations. San José, Costa Rica: [s. n.], 2012.

[27] SATISH H, OUELLET J, RAGHAVAN V, et al. Investigating microwave assisted rock breakage for possible space mining applications[J]. **Mining Technology**, 2006, 115(1): 34－40.

[28] NEKOOVAGHT P, GHARIB N, HASSANI F. Numerical simulation and experimental investigation of the influence of 2.45 GHz microwave radiation on hard rock surface[C]//ISRM International Symposium—8th Asian Rock Mechanics. Sapporo, Japan: International Society for Rock Mechanics, 2014.

[29] NEKOOVAGHT P, GHARIB N, HASSANI F. Microwave assistance positive influence on rock breakage in space mining applications[C]//65th International Astronautical Congress. Toronto: International Astronautical Federation, 2014: 1－7.

[30] NEKOOVAGHT P, HASSANI F. The influence of microwave radiation on hard rocks as in microwave assisted rock breakage applications[M]. Boca Raton: Rock Engineering and Rock Mechanics: Structures in and on Rock Masses, 2014: 195－198.

[31] 李元辉, 卢高明, 冯夏庭, 等. 微波加热路径对岩石破碎效果试验研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2017, 36(6):

1460－1468.
LI Yuan-hui, LU Gao-ming, FENG Xia-ting, et al. The influence of heating path on the effect of hard rock fragmentation using microwave assisted method[J]. **Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering**, 2017, 36(6): 1460－1468.

[32] LU G M, LI Y H, HASSANI F, et al. The influence of microwave irradiation on thermal properties of main rock-forming minerals[J]. **Applied Thermal Engineering**, 2017, 112(2): 1523－1532.

[33] HONG Y D, LIN B Q, LI H, et al. Three-dimensional simulation of microwave heating coal sample with varying parameters[J]. **Applied Thermal Engineering**, 2016, 93(1): 1145－1154.

[34] 胡国忠, 朱怡然, 李志强. 可控源微波场促进煤体中甲烷解吸的试验研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2017, 36(4): 874－880.
HU Guo-zhong, ZHU Yi-ran, LI Zhi-qiang. Experimental study on desorption enhancing of methane in coal mass using a controlled microwave field[J]. **Chinese Journal of Rock Mechanics and Engineering**, 2017, 36(4): 874－880.

[35] 戴俊, 杜文平, 吴涛, 等. 微波照射和冲击荷载作用后岩石裂纹试验研究[J]. 河南理工大学学报(自然科学版), 2016, 35(3): 137－140.
DAI Jun, DU Wen-ping, WU Tao, et al. Experimental study of rock fracture after microwave irradiation and impact load[J]. **Journal of Henan Polytechnic University(Natural Science)**, 2016, 35(3): 137－140.

[36] 戴俊, 师百垒, 吴涛. 微波照射对岩石抗冲击性能的影响[J]. 河南科技大学学报(自然科学版), 2016, 37(1): 64－67.
DAI Jun, SHI Bai-lei, WU Tao, et al. Effect of microwave irradiation on rock impact resistance[J]. **Journal of Henan Polytechnic University (Natural Science)**, 2016, 37(1): 64－67.

[37] 卢高明, 李元辉, 张希巍, 等. 周期荷载作用下黄砂岩疲劳破坏变形特性试验研究[J]. 岩土工程学报, 2015, 37(10): 1886－1892.
LU Gao-ming, LI Yuan-hui, ZHANG Xi-wei, et al. Testing study on fatigue deformation characteristics of yellow sandstone under cyclic loading[J]. **Chinese Journal of Geotechnical Engineering**, 2015, 37(10): 1886－1892.

[38] 卢高明, 李元辉. 围压对黄砂岩疲劳破坏变形特性的影响[J]. 岩土力学, 2016, 37(7): 1847－1856.
LU Gao-ming, LI Yuan-hui. Influence of confining pressure on fatigue deformation properties of yellow sandstone[J]. **Rock and Soil Mechanics**, 2016, 37(7): 1847－1856.

[39] 肖渊甫, 郑荣才, 邓江红. 岩石学简明教程[M]. 北京: 地质出版社, 2009: 1－282.
XIAO Yuan-fu, ZHENG Rong-cai, DENG Jiang-hong. A brief tutorial on petrology[M]. Beijing: Geological Publishing House, 2009: 1－282.

[40] BIENIAWSKI Z T, BERNEDE M J. Suggested methods for determining the uniaxial compressive strength and deformability of rock materials: Part 1. suggested method for determining deformability of rock materials in uniaxial compression[J]. **International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences & Geomechanics Abstracts**, 1979, 16(2): 138－140.